IDLE FRONTLINE

Конкретный план улучшения игрового цикла, интерфейса и прогрессии

- Час плейтеста и 33 наблюдения
- Игровые правила, проверенные по коду
- Макеты экранов и порядок доработок



ЗАПИСЬ ПЛЕЙТЕСТА

От первого понятного действия — к ощущению собственного фронта.

Блокеры и три решения для следующего билда

0 · Блокеры

До любого теста: «Назад» во вложенном окне (P0), потеря GoldenToken в фоне, ложная тревога базы.

1 · Цель

«Захвати мост 0/1 → путь к базе 2»: стрелка в мире и метка на мини-карте; видна после закрытия любого окна.

2 · Прогресс

«Волна 1/4 · Защитники»; между волнами — «Волна 1 зачищена. Следующая через 4 с».

3 · Причина и действие

«Завод стоит: нет рабочего [Назначить]», «Повреждён — ремонт 0:42», «Склад полон [Собрать]».

Сначала блокеры и чтение основного цикла, затем отдельно темп и расширение фронта.

Факты: F01, F02, F12, F15, F17, F20, F28, F29, F33

Блокеры: закрыть до следующего плейтеста

Проблема	Доказательство	Действие · размер
F20 · «Назад» во вложенном окне не нажимается	Запись 09:49–10:23: попадает только угол кнопки	Raycast и сортировка слоёв · S
Фоновая осада базы 3 не копит GoldenToken	StoreSimulatedTokens принимает только Token	Передавать валюту с суммой · S
F15 · Недостроенная база = «разрушена»	Участник назвал это багом, 43:00	Развести четыре состояния · S
F26 · Reinforce до постройки здания	В коде CanStart проверяет; на записи доступно	Регресс-тест всех входов · S
Рабочая ветка с незавершённым merge	Правила и UI-патч в разных коммитах	Одна зелёная сборка · M

Пока блокеры открыты, плейтест измеряет ошибки сборки, а не дизайн.

BaseFacilityCore.cs:186–188; Balance.cs:1927; ReinforceModule.cs:152–180 · Факты: F15, F20, F26, F33

Топ-10 правок к следующему билду

#	Правка	Фидбек	P	Размер	Роль
1	«Назад» срабатывает по всей области кнопки	F20	P0	S	UI-программист
2	GoldenToken сохраняется в фоновой осаде базы 3	F33	P0	S	Программист
3	Четыре состояния тревоги базы вместо одного	F15	P1	S	UI
4	HUD «Волна 1/N», баннер между волнами, пауза 2 → 4 с	F02	P1	M	ГД + UI
5	Лазер снайпера 1,2 с и метка на краю экрана	F06	P1	M	Геймплей
6	Objective HUD и цепочка целей на две базы	F01, F29	P1	L	ГД + программист
7	Гарнизон «всего / свободно / занято», предпросмотр	F17, F32	P1	M	UI
8	Выпуск завода отдельно от лута обороны; причина простоя	F10, F12	P1	M	UI + ГД
9	«Есть / нужно» и «Где взять» у каждой цены	F28, F33	P1	S	UI
10	Первый цикл «завод → доход → турели», A/B	F11	P1	M	ГД + программист

Факты: F01, F02, F06, F10, F11, F12, F15, F17, F20, F28, F29, F32, F33

Быстрые победы: до одного дня каждая

- «Назад» реагирует на всю кнопку; декор не перехватывает тап (F20).
- Тревога различает «мало патронов / атака / повреждено / не запущена» (F15).
- Пауза между волнами базы 2: GetWaveDelay 2 → 4 с и надпись «Волна 1 зачищена» (F02).
- Значок дома на базе возвращения на мини-карте (F25).
- Подпись бонуса «местный +20% · ассистент +X%» (F14).
- Дробь «есть / нужно» у цены — согласовано на записи, 52:45–53:17 (F28).
- Назначенный рабочий виден на плашке производства — согласовано, 47:44–47:53 (F17).
- Награда VIP-рейса называется прямо: «1–N Companion Stars» вместо «special» (F28).

Факты: F02, F14, F15, F17, F20, F25, F28

На каких данных основаны предложения

Источник	Что исследовано	Что он не доказывает
Запись 1:02:45	Речь и 20 ключевых кадров	Частоту у всей аудитории
Код 0a9af842	Бой, базы, ресурсы, ранг	Поведение бинарника без запуска
UI-патч cadc0c1	Обработчики, подсказки, окна	Интеграцию во все сборки
Рабочая папка	Unity 6000.3.13f1; merge	Целостность рабочего билда
Условия записи	Один игрок, подсказки голосом, ×2/×5, Cheats	Темп и время этапов

Кадры показывают запись; макеты — предложения; новые числовые цели — гипотезы.

Код уточняет первоначальный разбор

Первоначальный вопрос	Что установлено	Вывод для решения
Бонус действует на другую базу?	Есть глобальный бонус ассистента	Разделить локальный и глобальный вклад
Reinforce до строительства?	CanStart уже проверяет постройку	Проверить сборку и точки доступа
Куда возвращает героя?	При входе в свою базу меняется spawnpoint	Показать выбранную точку возвращения
Патруль не связан?	Общий ведущий и слоты уже есть	Согласовать бой и движение якоря
Есть готовые задания?	В GD-сцене оба массива задач пусты	Нужна настроенная цепочка целей

ResponsibleModule:175; BuildingZoneCore:305; AmmoCrateSpawner:80; GD:45990 · Факты: F01, F09, F14, F25, F26

Что команда уже согласовала на встрече

Когда	Что согласовали	Раздел
33:22–33:56	Полоса прогресса звания рядом со званием	06 · Прогрессия ранга
43:00	Тревога у недостроенной базы — баг	01 · Блокеры
47:44–47:53	Назначенный рабочий виден на плашке производства	06 · Персонал
50:05–50:16	Свойства зоны (жара) показать на карте	07 · Состояние мира
52:45–53:17	У цены писать через дробь, сколько есть	07 · Валюты
55:10–55:18	Пустынную базу приблизить к маршруту игрока	03 · Навигация

Эти пункты не требуют нового решения команды — их можно брать в работу сразу.

Факты: F13, F15, F17, F28, F31, F01

Новые наблюдения при повторной проверке записи

Время	Что видно на записи	Что сделать	P
27:46	Боится идти в открытую пустыню	Сила и опасности зоны до входа	P2
45:49	Собака агрится «через полкарты»	Проверить радиус агро собаки и босса	P2
50:25	Случайно взял ящик: можно ли уйти с ним?	Правило переноски у выхода с базы	P2
51:22	Зачем спасать охраняемого персонажа?	Роль и награда спасения до боя	P1
59:05	«Worker — не знаю, где взять»	Источник людей в подсказке нехватки	P2
1:00:55	Враг неуязвим, пока не разрушен источник	Связать источник и неуязвимость линией	P2
1:02:10	Финал: «не понимаю, что дальше»	Подтверждает F01 как главный пункт	P1

Факты: F01, F05, F17, F18, F22, F29, F31

Связать четыре существующие петли

01 Бой

Добыть ресурс и устранить угрозу

02 Захват

Получить территорию и базу

03 База

Производить, защищать, назначать людей

04 Усиление

Развить героя и отряд; открыть новый рубеж

Что вижу сейчас?

Одна текущая задача и фактический прогресс.

Зачем это делать?

Понятная награда или новое действие.

Что дальше?

Следующая доступная цель сразу после результата.

Каждый переход между системами должен заканчиваться видимой следующей возможностью.

Факты: F01, F10, F12, F13, F18, F29

Сохранить то, что уже нравится

Польза помощников

Лечение поваром ощутимо; сильный отряд даёт приятное чувство защищённости.

Ручное действие

Переноска ящиков нравится, пока не стала рутиной.

Разные решения в бою

Газовые атаки, обход и отложенное уничтожение турелей создают разнообразие.

Новая цель

Новая база снова делает вложения ценными; награда ясна, когда её сразу тратят.



ЗАПИСЬ ПЛЕЙТЕСТА

Не ослаблять напарников и не удалять ручную логистику только из-за заметности этих механик.

Видео:06:34;11:20;19:29;24:14;34:21;58:27–59:01

Где игрок теряет смысл происходящего

01	02:09	Построил базу. Не знает следующую цель.
02	17:15	Победил снайпера. Появились неожиданные враги.
03	25:00	Не понимает, почему оборона даёт ресурс.
04	47:20	0/1 рабочих: неясно, где занят человек.
05	54:54	Заказал подкрепление. Снова нет цели.

Это повторяющийся разрыв объяснения на переходах, а не пять независимых подсказок.

Факты: F01, F02, F10, F12, F17, F29

Первый полный цикл: гипотеза на 8–12 минут

01	**Захват**	Видны все этапы первой победы.
02	**Доход**	Завод+рабочий → первый сбор.
03	**Польза**	Сразу купить одно полезное улучшение.
04	**Оборона**	Короткая атака → турель и доставка.
05	**Отряд**	Спасти и применить повара.
06	**Новый рубеж**	Подготовиться ко второй базе.

Длительность — цель при ×1. Проверить шаг 5: спасение повара стоит 1000 Token (раньше 200).

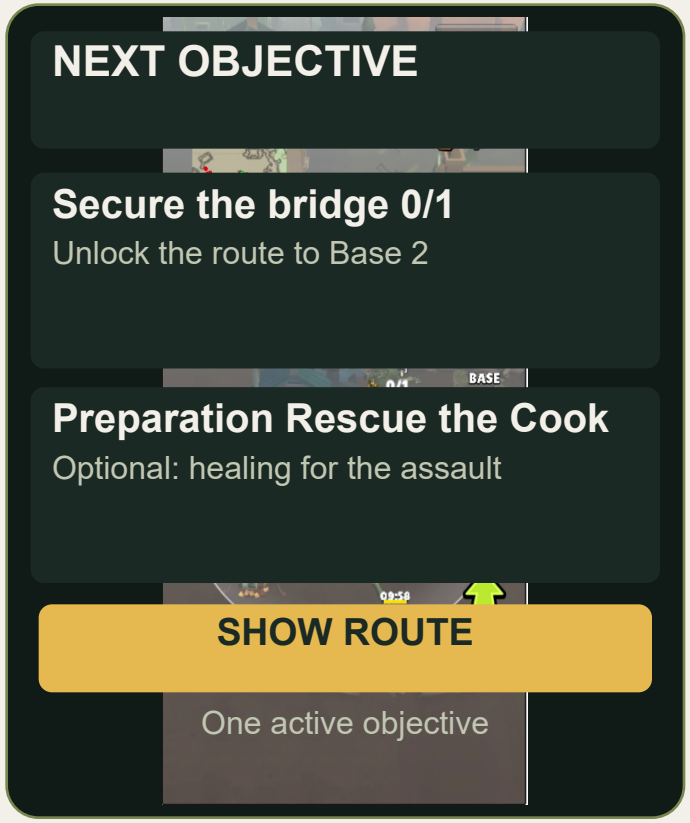
Факты: F01, F10, F11, F18, F19

Одна цель — действие, смысл и направление

ЗАПИСЬ ПЛЕЙТЕСТА



ПРЕДЛОЖЕНИЕ



Содержимое

Глагол+объект, прогресс и результат. Не просто «Идите дальше».

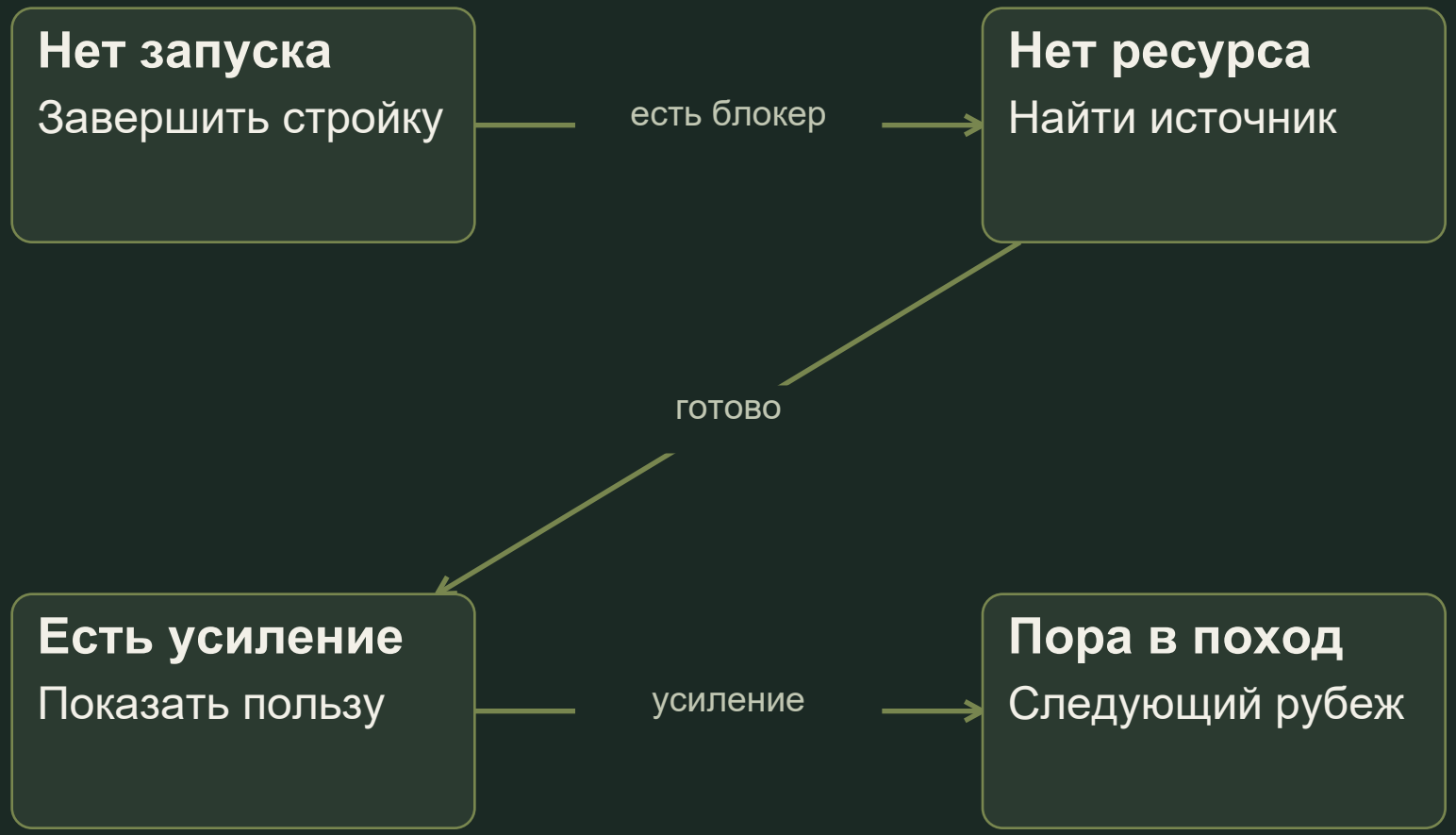
Поведение

Тап по цели: камера на 1,5 с показывает её и возвращается; на земле — пунктир маршрута.

Проверка: Игрок выбирает следующий шаг за 15 с без голоса разработчика; это целевой критерий.

Код: Minimap.cs:320; TasksManager; GD:45990–45994 · Факты: F01, F04, F21, F29

Выбирать цель по состоянию игры



Порядок

Сначала обязательный блокер, затем выгодное усиление, затем новая точка.

Против застревания

2 провала подряд → цель «Усилься: завод ур. 3» или «Убери источник бафа»; число 2 проверить.

Сохранение: Восстанавливать цель по состояниям игры, а не только по последнему показанному тексту.

Код: BuildingZoneCore; FlagBuildingCore; CompanionSquadController · Факты: F01, F13, F17, F21, F29

Карта должна отвечать на три вопроса

Где моя следующая цель?

Пульсирующий жёлтый ромб и постоянная стрелка к проходимому входу (просьба игрока, 50:53).

Где безопасно?

Свои зоны — зелёная заливка, чужие — красная штриховка (предложено на записи, 10:42).

Как я вернусь?

Значок дома на базе возвращения; ворота и особые условия региона.

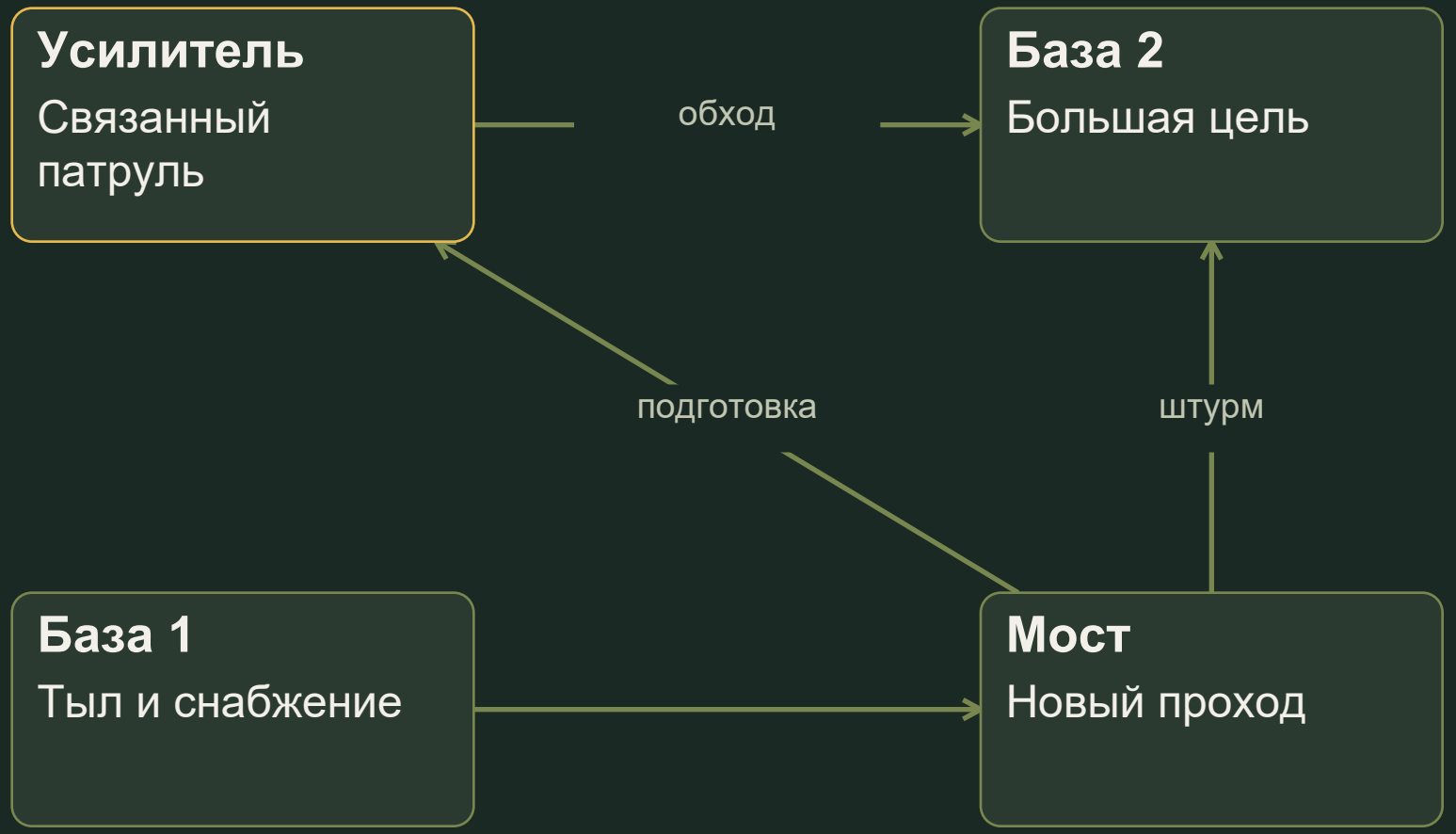


ЗАПИСЬ ПЛЕЙТЕСТА

Уже есть маркеры точек и ворот. Добавить приоритет и смысл, сохранив основу мини-карты.

Код: Minimap.cs:31–37,320; AmmoCrateSpawner.cs:80–103 · Факты: F01, F04, F25, F31

Прототип фронта: один мост и два рубежа



После победы

Видимо меняется контроль участка и открывается следующая возможность.

Основа уже есть

TerritoryWavePoint сохраняет завершение и снимает привязанные бафы.

Ограничение: Не обещать ослабление всех волн: в GD у точек affectsBaseCapture=0.

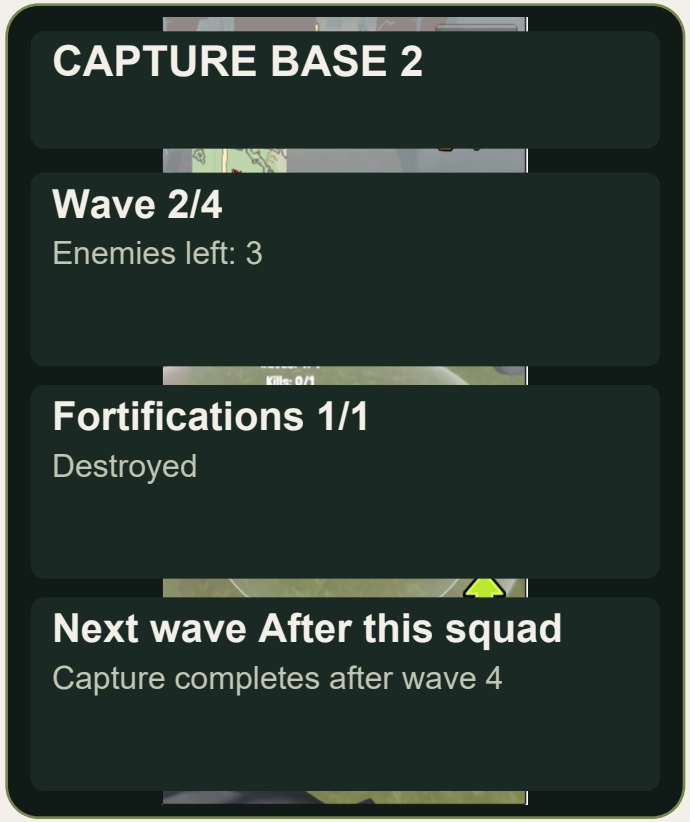
Код: TerritoryWavePoint.cs:118,139,359; GD:20069 и другие точки · Факты: F03, F04, F05, F22

Сделать захват заранее понятным контрактом

ЗАПИСЬ ПЛЕЙТЕСТА



ПРЕДЛОЖЕНИЕ



До боя

На базе 2 защитники — это волна 1; следующая выходит через 2 с. Показать «Волна 1/N» до боя.

Между волнами

Понятное промежуточное сообщение и фактический отсчёт.

Финал: «База захвачена» появляется только после всех условий.

Код: FlagBuildingCore.cs:350,541,673; Balance.cs:1615 · Факты: F02, F23

Показать все условия завершения захвата

Состояние	Что показывает HUD	Следующее действие
Защитники	Волна 1/N; привязанные усилители	Убрать угрозу или подготовиться
Волна завершена	Этап засчитан; следующая волна через N с	Подготовиться к следующему этапу
Остались укрепления	Враги 0; укрепления 0/1	Показать нужный объект
Полная победа	База захвачена; награда; новая цель	Перейти к запуску базы
Отход или смерть	Штурм сброшен; причина; что делать	Повторить или усилиться

Не прятать обязательное условие за неожиданной дополнительной волной.

Код: FlagBuildingCore.cs:541,673,803; BaseProgressStore.cs:35 · Факты: F02, F22, F23

Разделить объяснение сброса и изменение сложности

Вариант	Поведение	Риск и критерий
Текущая логика	Выход/смерть сбрасывает текущие волны	Игрок заранее понимает потерю прогресса
Первый шаг	Сохраняем правило, показываем его явно	Минимальная цена изменения; проверить фрустрацию
Отдельная гипотеза	Сохраняем очищенные этапы первого штурма	Может убрать потребность в подготовке
Сравнение	Одинаковый старт, волны и скорость ×1	Повторы, время, понимание, ощущение победы

Чекпоинт — новый балансный выбор; информирование о сбросе нужно в любом варианте.

Код: FlagBuildingCore.cs:803; TerritoryWavePoint.cs:118 · Факты: F02, F07, F21

Дать время понять и избежать выстрела



Сигнал до урона

Направление и момент опасности видны даже без самого врага в кадре.

Контр-действие

С базовой скоростью есть геометрически достижимое уклонение.

Проверка: 1,2 с и 0,25 с — стартовые параметры прототипа; подтвердить в бою при ×1.

Видео:12:57–13:08;22:26–23:03 · Факты: F06

Микродвижение сбивает подготовку выстрела

01 Начало

StartAttack задаёт полный cooldown

02 Анимация

Событие клипа должно вызвать Attack

03 Джойстик

Running и isAttacking=false

04 Остановка

Новая атака начинает подготовку снова

Что уже летит

Выпущенный снаряд продолжает полёт; движение его не удаляет.

Первый прототип

Завершать начатый выстрел; кулдаун тикает и на бегу — после остановки стрелять сразу.

Ограничение

Полная стрельба на ходу меняет кайтинг и ценность способностей; тестировать отдельно.

Проверить завершение начатого выстрела; полную стрельбу на ходу тестировать отдельно.

APlayerController.cs:602,746,888; PlayerAnimationsHandler.cs:320,337 · Факты: F08

Собрать патруль после боя, сохранив общий маршрут

Что уже есть

Солдат связан с ведущим спавнером собаки. Повторный маршрутный менеджер не нужен.

В чём риск

Якорь продолжает путь во время индивидуального агро; радиусы боя у участников разные.

Что изменить

Пауза якоря → возврат в общие слоты → продолжение; проверить устойчивый обход на основном пути.



ЗАПИСЬ ПЛЕЙТЕСТА

Вечный распад пары ещё не воспроизведён; код показывает конкретное место для проверки.

EnemySpawner.cs:381,1224; Enemy.cs:1159,1630; GD:404817 · Факты: F05, F09

Показать, кого именно ослабляет захват точки

Фактический эффект

Точка даёт связанным спавнерам +100 % HP и атаки. Снятие: HP ×0,5 и урон ×0,5 → опасность боя ≈ ×0,25.

Пример конфигурации

С компенсацией: HP 266 → 133, атака 11 → 5,5. Ощущение «вчетверо легче» совпадает с расчётом.

Что изменить

Связать источник и получателей визуально. После зачистки показать снятый эффект.

В GD нет автоматического усиления всех волн базы: показывать только реальные связи точки.

Balance.cs:5425; EnemySpawner.cs:140,149,222; TerritoryWavePoint.cs:139 · Факты: F07, F22

Сначала получить ценность, затем защитить её

01	**Завод**	Построить и назначить рабочего
02	**Первый сбор**	Увидеть доход и улучшить завод
03	**Короткая атака**	Защитить уже полезный объект
04	**Турель**	Доставить ящик и уйти к новой цели

Режим уже был: RequireFactoryProductionForBaseAttack раньше true, сейчас false. Узнать у ГД почему.

BuildingZoneCore.cs:132,203,431; BaseFacilityCore.cs:146 · Факты: F10, F11, F12, F19

Развести постоянный выпуск и боевой лут

ЗАПИСЬ ПЛЕЙТЕСТА



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

BASE 1

FACTORY 60/min
Stored: 180/600

DEFENCE 8:20
Loot from defeated attackers

WORKFORCE 1 assigned
Production is running

MANAGE

Два источника

Завод производит по времени. Оборона получает добычу за убийства.

Главные значения

Показывать выпуск, запас и действие; расчётный доход обороны — вторично.

Показать: без патронов турели молчат, воры уносят Gear, любой урон останавливает завод до ремонта.

MineModule.cs:59–66; FlagBuildingCore.cs:113; видео 25:00–27:06 · Факты: F10, F12, F16

Показать, как люди меняют выпуск

Рабочих	Множитель	Пример при базе 60/мин
0	0	0/мин
1	1	60/мин
2	1,5	90/мин
3	2	120/мин

Последний рабочий даёт всё производство. Его перевод нельзя показывать как обычное −1.

WorkersModule.cs:56; MineModule.cs:59–66 · Факты: F17, F24, F32

Разделить менеджера и глобальный бонус ассистента

ЗАПИСЬ ПЛЕЙТЕСТА



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

PRODUCTION BONUS

Base rate 60/min
Before workforce and bonuses

Local manager +20%
Base 1 / Factory

Global assistant +0%
All matching facilities

ASSIGN

Правило уже есть

Ответственный локален, но ассистент добавляет глобальный вклад.

Что показать

Источник каждого бонуса и результат до/после на затронутых объектах.

Проверять неверный расчёт отдельно от корректного, но необъяснённого глобального бонуса.

ResponsibleModule.cs:175–195; CompanionSquadController.cs:478–491 · Факты: F14

Предупреждать о причине, а не просто тревожить

ЗАПИСЬ ПЛЕЙТЕСТА



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

BASE 2 STATUS

Ammo low 0:30 · Deliver

Under attack 3 at factory

Damaged Repair 0:42

Not launched Turrets 2/3

SHOW BASE 2

Что говорит код

Тревога включается при ≤30 с стрельбы. Это не факт разрушения или атаки.

Что изменить

Разные состояния: недостроено, мало боеприпасов, атака, повреждено.

Каждое предупреждение называет базу, причину и действие; после устранения причины исчезает.

BaseSiegeWarning.cs:10,64–76; BaseWidget.cs:140–142 · Факты: F10, F15, F16

Разрушение резко повышает цену возвращения

Уровень базы	Множитель цены	Завод базы 1 / базы 2
1	×1	150 / 300 Gear
2	×10	1500 / 3000 Gear
3	×20	3000 / 6000 Gear

Гипотеза: первая перестройка — по цене уровня 1 (150 / 300 Gear); A/B против ×10 / ×20.

Balance.cs:1555–1587 · GetLeveledCost · Факты: F10, F15, F21

Показывать действительную причину простоя

ЗАПИСЬ ПЛЕЙТЕСТА



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

FACTORY STATUS

Production 0/min
No worker assigned

Stored 140 Gear
Existing stock is preserved

Available worker Base 2
Transfer changes both bases

FIND A WORKER

Проверять причины

Нет рабочего, повреждение, недоступный сбор и полный склад — разные состояния.

Особенность кода

Завод требует полного HP. Производство и доступ к сбору проверяются отдельно.

Не показывать «назначить рабочего», если выпуск остановился из-за повреждения.

BuildingZoneCore.cs:110,431; MineModule.cs:94; BaseFacilityCore.cs:146 · Факты: F24, F32

Гарнизон: показать, где работают люди

ЗАПИСЬ ПЛЕЙТЕСТА



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

WORKFORCE

Workers 1 total
Free 0 / Assigned 1

Base 1 Factory 1/1
60 Gear/min

Base 2 Factory 0/1
No fuel production

TRANSFER WORKER

Убрать двусмысленность

«Всего / свободно / назначено» вместо одинокого 0/1.

Прямой путь

Из простаивающего завода сразу открыть подходящих свободных или занятых людей.

Рабочие, водители и турельщики сохраняют разные роли; общий резерв не означает взаимозаменяемость.

GarrisonController; WorkersModule.cs:56,68,111; видео 46:16–48:03 · Факты: F17, F24, F32

Перед переносом показать обе стороны изменения

ЗАПИСЬ ПЛЕЙТЕСТА



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

TRANSFER WORKER

From Base 1 60 → 0
Gear production stops

To Base 2 0 → 10
Fuel production starts

CONFIRM TRANSFER

Current stock is not deleted

Экономический смысл

Игрок выбирает, какое производство важнее сейчас.

Без лишней рутины

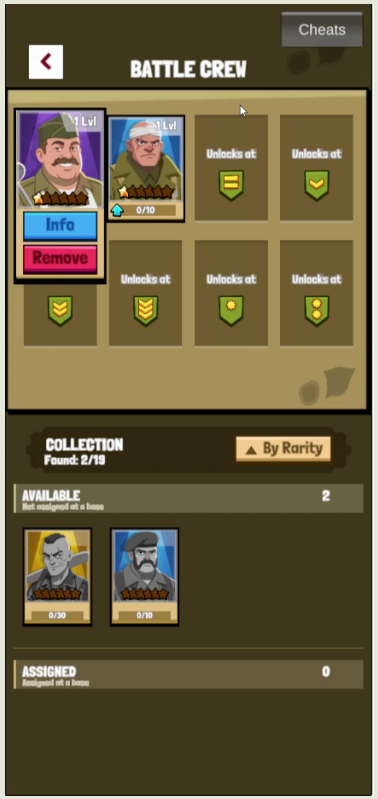
Не добавлять расписания и автоматические перестановки до проверки базового экрана.

Проверка: игрок до подтверждения предсказывает выпуск на обеих базах.

WorkersModule.cs:68–125; MineModule.cs:40–66 · Факты: F17, F32

Связать уровни баз, звание и новый боевой слот

ЗАПИСЬ ПЛЕЙТЕСТА



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

NEXT SQUAD SLOT

Rank progress 2/3
Sum of captured base levels

Need +1 base level
Factory 5/5 and Turret 5/5

Reward Squad slot 2
Add another companion

SHOW BASE UPGRADE

Фактический порог

Первое звание — сумма уровней 3. Затем 8, 13 и далее 5r − 2. Полоса прогресса согласована на записи.

Понятное действие

Показать недостающую категорию улучшений и переход к ней.

Пример: база 1 уровня 2 + база 2 уровня 1 дают первое звание и новый слот.

Balance.cs:2985–2999,3792–3799; BaseUpgradesModule.cs:39 · Факты: F13, F18

Выдача компаньона должна заканчиваться применением

ЗАПИСЬ ПЛЕЙТЕСТА



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

COOK RESCUED

Role Healer
Keeps the squad alive

Destination Collection
Available for your squad

Action Equip now
Choose replacement if full

ADD TO SQUAD

Первое знакомство

Карточка объясняет роль и даёт немедленное действие.

Постоянный интерфейс

На выбранном слоте видны Info и Remove; после снятия понятен новый список.

Проверка: игрок получает, ставит, снимает и возвращает помощника без устной подсказки.

CompanionSquadController.cs:495; CompanionSquadWindow; видео 06:50–07:48 · Факты: F18, F27

Выдавать автоматизацию после ощутимой ручной пользы

01	**Знакомство**	Одна понятная доставка ящика.
02	**Выбор**	Ещё 2–3 возможности ручного снабжения.
03	**Новая нагрузка**	Появляется поход или вторая база.
04	**Награда**	Предложить носильщика добровольно.
05	**Свобода**	Ручная доставка остаётся доступной.

Проверить более позднюю выдачу; не создавать искусственный дефицит ради ценности помощника.

Видео 11:20–11:54; AmmoCrateSpawner; Balance.cs:2107–2128 · Факты: F19

Подкрепление: цена, очередь, награда и следующий шаг

ЗАПИСЬ ПЛЕЙТЕСТА



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

REINFORCE

Fuel 180/250
Need 70 more

Trip 05:00
Sequential queue, 2/5

Reward 20 XP
Every 5th trip: 1–2 Companion Stars

FIND FUEL

До запуска

Ресурс, запас, недостача и условия видны у кнопки.

После запуска

Текущий рейс и очередь различимы; есть таймер и полезная следующая цель.

В текущем коде запуск проверяет постройку. Регрессионно проверить все входы в Reinforce.

ReinforceModule.cs:152–180; BuildingZoneCore.cs:305; Balance.cs:2191–2213 · Факты: F24, F26, F28, F29

Больше водителей — больше груза, но ниже экономность

Водители	Цена / награда	За 5 минут
1	250 Fuel → 20 XP	4 XP/мин; 0,080 XP/Fuel
2	500 Fuel → 30 XP	6 XP/мин; 0,060 XP/Fuel
5	4000 Fuel → ≈101 XP	≈20 XP/мин; 0,025 XP/Fuel
Разница	Каждый водитель: цена ×2, награда ×1,5	5 водителей: −68 % XP/Fuel

Слотов водителей = уровень базы (макс. 5). Назвать выбор: экономия топлива или больше награды.

Balance.cs:2191–2206; ReinforceModule.cs:78 · Факты: F17, F26, F28

Замкнуть путь от топлива до усиления отряда

01	**Топливо**	Найти источник или назначить рабочего
02	**Рейс**	Увидеть цену и место в очереди
03	**Получение**	Понять вид и количество награды
04	**Усиление**	Перейти к доступному улучшению

Первый рейс должен закончиться понятной покупкой хотя бы одного полезного улучшения.

Balance.cs:2158,2185,2192; ReinforcePanel; CompanionDetailWindow · Факты: F18, F24, F28, F29, F33

Источник ресурса должен быть доступен из места расхода

ЗАПИСЬ ПЛЕЙТЕСТА



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

GOLDEN TOKEN

Owned 40
Needed for this upgrade: 100

Source Tank 90
Base reward 40; modifiers apply

Map Available target
Shows the actual source

SHOW SOURCE

Источник подтверждён

Турели базы 3 и танки (40 / 150). Траты: ранг 100–200, Desert Veteran 30.

Правило интерфейса

Иконка, название, запас, стоимость и переход к реальному источнику.

Не предлагать покупку в магазине как единственный ответ на непонятный игровой источник.

GD:35709,35717,34152,34160; Currency.cs:16; EnemySpawner.cs:1642 · Факты: F28, F30, F33

Объяснить обновление ресурса и свойства региона

ЗАПИСЬ ПЛЕЙТЕСТА



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

MAP DETAILS

Gear cache Collected
Next refresh: 02:14

Heat 20 s, then +1 %/s
Ignores armor; oasis removes

Target Select source
Keep route and region visible

TRACK SOURCE

Таймер уже возможен

UnitKilledTime, PassedTimeFromKill и RespawnDelay есть в спавнере.

Показать правило

Остаток до респавна, разовый запас или условие обновления; без ложного таймера.

Таймер 02:14 — пример макета; выводить фактический остаток конкретной точки.

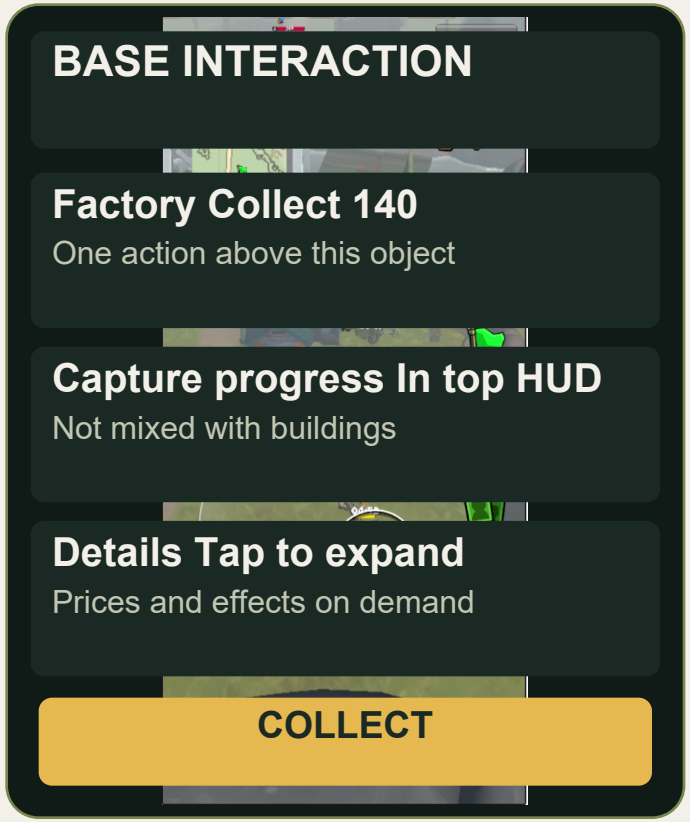
EnemySpawner.cs:558–580,623,768,816,1275; видео 50:05,56:10 · Факты: F30, F31

Оставить один главный сигнал на объект

ЗАПИСЬ ПЛЕЙТЕСТА



ПРЕДЛОЖЕНИЕ



Иерархия

Главное действие в мире; детали по выбору; прогресс штурма в HUD.

Мобильный ввод

Проверить всю область кнопки, safe area и конкурирующие raycast-слои.

Увеличение шрифта не устраняет конфликт нескольких подписей в одном месте.

Видео 29:39–30:03,36:17–37:00; uGUI-префабы и BuildingZoneView · Факты: F02, F20, F23

Существующий UI-патч — основа, а не повод начинать заново

Есть в cadc0c1	Что это даёт	Что ещё проверить
UiSafeArea / IBackHandler	Единый базовый UX	Сцену и вложенные окна
DisabledTapHint / UiHints	Причину отказа по тапу	Понятность до нажатия
CompanionSquadWindow	Снятие и уведомления	Выдачу и возврат
CurrencyShopWindow	Память об открытых валютах	Состав, цены и источники
ReinforcePanel	Причины недоступности	Запас/цена/очередь рядом

Дорабатывать пользовательские цепочки и интеграцию, сохраняя уже сделанный UI-задел.

UI-снимок cadc0c1 · Assets/CodeBase/Features/UI, Companions, Shop · Факты: F13, F17, F18, F20, F23, F26, F27, F28

До настройки баланса проверить фоновую экономику

Ветка	Что делает код	Проверка
Видимый бой	Награда имеет свою валюту	Token и GoldenToken
Фоновая осада	Tokens() выбирает только Token	Та же награда при отходе
Приём в накопитель	StoreSimulatedTokens ждёт Token	База 3 использует GoldenToken
Предлагаемая правка	Передавать валюту вместе с суммой	Совпадение выдачи и лимитов

Вероятно усиливает F33: база 3 вне экрана не копит GoldenToken. Воспроизвести на сборке.

BaseSiegeSimulation.cs:392; BaseFacilityCore.cs:188; Balance.cs:1927 · Факты: F33

Риски и зависимости

Сборка

Ветка с незавершённым merge, UI-патч отдельно. Сначала зелёная сборка.

Контент

Objective HUD не заработает без сценария целей от ГД: массивы задач в GD пустые.

Сохранения

Новые гейты первого цикла затронут старые сейвы — нужна миграция или проверка.

Экономика

Исправление GoldenToken ускорит ранговые прокачки (100–200) — перепроверить цены.

Данные

Один игрок с подсказками, ×2/×5 и Cheats: темп по записи не настраивать.

Все UI-пункты зависят от зелёной сборки; Objective HUD — ещё и от контента ГД.

Факты: F01, F11, F21, F33

Дополнительные идеи, которые подсказывает код

Идея	Факт кода	Фидбек
Первый завод в обучении бесплатный	База 1: завод 150 Gear, турель 20 — игрок строит пушки первыми	F11
Над убитым вором «+N вернулось на склад»	Убитый вор уже возвращает украденное	F10, F12
Гаечный ключ и таймер авторемонта у завода	Завод стоит при любом уроне: нужен полный HP	F24, F32
Задача рядом на время рейса; по возврату «+20 XP → улучшить»	Рейс 5 мин, водители его не ускоряют	F18, F29
Гарантировать первые 100 GoldenToken к рангу 1	Ранговые прокачки стоят 100–200 GoldenToken	F13, F33
Пустыня как одна цель: жара → оазисы → Desert Veteran	Жара: 20 с, затем урон растёт; оазис снимает	F31, F33
Водитель сокращает рейс или первый — без доплаты	Сейчас +водитель: цена ×2, награда ×1,5	F17
Площадки действий на земле вместо подписей	Меньше мелких целей для тапа	F20, F23

Balance.cs:1555–1587,2191–2213,2699–2740,5448–5451; BaseSiegeSimulation.cs:229; BuildingZoneCore.cs:110–111 · Факты: F10, F11, F12, F13, F17, F18, F20, F23, F24, F29, F31, F32, F33

Критерии успеха следующего плейтеста

Метрика	Цель	Как мерить
Блокеры взаимодействия	0	Наблюдатель, запись экрана
Захват базы 2 без подсказки	≥ 6 из 8 новых игроков	Протокол плейтеста
Результат → следующее действие	Медиана ≤ 15 с	Событие objective_action
Реплики «непонятно» по пунктам P0–P1	Нет повторов из этой записи	Сравнение с F01–F33
D1 на софт-ланче	Ориентир — свои тайтлы	AppMetrica / Adjust

Воронка: захват 1 → завод → сбор → улучшение → оборона → компаньон → захват 2 → рейс → награда потрачена.

Где реализовывать изменения

Задача	Существующая опора	Минимальное изменение
Цель и прогресс	FlagBuildingCore + Minimap	Сценарий целей и один HUD
Первый цикл базы	BuildingZoneCore / Factory	Гейт первого сбора и осады
Люди и бонусы	Workers / ResponsibleModule	Предпросмотр и причины
Рейс и награда	ReinforceModule / Panel	Цена, очередь, применение
Ввод и окна	uGUI + IBackHandler	Стек, raycast, состояния

Сохранять существующие механики и источники данных; не переписывать проект целиком.

Порядок работ с проверяемым результатом

01	**1. Достоверность**	Интеграция, выход из окон, выдача наград.
02	**2. Понятный цикл**	Цель, волны, первый доход и оборона.
03	**3. Экономический UI**	Рабочие, бонусы, рейс, источники валют.
04	**4. Бой и темп**	Снайпер, движение, патруль, маршруты.
05	**5. Фронт**	Один прототип промежуточного рубежа.

Следующий этап начинается после проверки предыдущего; сроки оценивать после согласования объёма.

Измерять конкретные затруднения

Событие	Контекст	Что узнаём
objective_action	Цель, время до действия	Понимает ли следующий шаг
capture_outcome	Волна, причина, попытка	Где теряется прогресс
workforce_transfer	Откуда/куда, выпуск до/после	Есть ли лишние перестановки
reinforce_started	Топливо, водители, очередь	Понятен ли запуск
resource_blocked	Валюта, дефицит, действие	Находится ли источник

Названия событий предложены. Связать их с версией сборки и этапом игры; не логировать каждый кадр.

Плейтест следующей версии: восемь задач

- Найти следующую цель и назвать результат её выполнения.
- До боя объяснить число волн и правило сброса.
- Различить производство, боевой лут и причины простоя.
- Перевести рабочего, предсказав выпуск на обеих базах.
- Открыть слот, получить и применить компаньона.
- Запустить рейс и потратить награду на усиление.
- Найти источник валюты и понять время его обновления.
- Вернуться на ожидаемую базу и восстановить работу.

Цели: 0 блокеров; ≥ 6 из 8 без подсказки; следующее действие — медиана ≤ 15 с.

Проверять гипотезы по одной

Гипотеза	Сравнение	Критерий выбора
Завод перед обороной	Текущий и новый первый цикл	Понимание смысла защиты
Поздний носильщик	Ранняя выдача / после нагрузки	Польза без потери занятия
Завершение выстрела	Сброс / сохранение подготовки	Управление, DPS, кайтинг
Один микрорубеж	Текущий путь / видимый фронт	Ощущение продвижения
Смягчение первой потери	Текущая цена / понятный камбэк	Восстановление и ценность защиты

Что включить в следующий согласованный пакет

Обязательное · P0–P1

Блокеры (S); цель и волны (M–L); экономика, люди и цены (M). Роли: ГД, UI, программист.

После проверки · P1–P2

Патруль, подготовка выстрела, маршруты, момент автоматизации (M каждое). Роль: геймплей.

Отложить

Новый инвентарь, новые валюты, полную переделку карты и общий fast travel.

Сначала показать ценность существующих систем и дать игроку уверенное следующее действие.

Фидбек → решения · 1/3

ID	Замечание из записи	P	Слайды
F01	После первой базы игрок не понимает следующую цель	P1	4, 14, 15, 16
F02	Новые волны после трудной победы воспринимаются как обман ожидания	P1	4, 5, 18, 19
F03	Захват территории должен ощущаться продвижением фронта	P1	17
F04	Карта плохо различает свои зоны, врагов и маршрут	P1	14, 16, 17
F05	Основной маршрут перекрыт собакой и бойцом	P1	17, 23
F06	Снайпер наносит урон из-за экрана без понятного предупреждения	P1	4, 21
F07	Ослабление врагов после захвата слишком резко меняет ценность боя	P2	20, 24
F08	Движение сбивает собственную атаку	P1	22
F09	Патруль собаки и бойца разрывается	P1	23
F10	Неясно, зачем защищать базу и что теряется при проигрыше	P1	4, 25, 26, 29
F11	Сначала показать ценность завода, затем потребность в обороне	P1	4, 25, 45, 46

Полный фидбек с таймкодами приведён в заметках к этому слайду. · Факты: F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F08, F09, F10, F11

Фидбек → решения · 2/3

ID	Замечание из записи	P	Слайды
F12	В окне базы смешаны пассивное производство и лут с обороны	P1	4, 25, 26, 46
F13	Непонятны уровень базы, лимиты и продвижение к званию	P1	15, 34, 43, 46
F14	Бонус менеджера +20% может отображаться на чужом объекте	P1	5, 28
F15	Тревога путает недостроенную базу с разрушенной	P1	3, 4, 5, 29
F16	Рост времени работы обороны после прокачки не объяснён	P2	26, 29
F17	Неясны резерв рабочих и перенос между базами	P1	4, 5, 15, 27
F18	Получение помощников и прогресс ранга слишком незаметны	P1	34, 35, 39, 43
F19	Носильщик автоматизирует приятное действие до появления потребности	P2	25, 36
F20	Кнопка выхода из вложенного меню не принимает нажатие	P0	3, 4, 5, 42
F21	Разные способы игры приводят к очень разному темпу продвижения	P2	14, 15, 20, 30
F22	Неясно, какой объект усиливает защитников и как его отключить	P1	17, 19, 24

Полный фидбек с таймкодами приведён в заметках к этому слайду. · Факты: F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19, F20, F21, F22

Фидбек → решения · 3/3

ID	Замечание из записи	P	Слайды
F23	World UI базы перегружен и перекрывает сам себя	P1	18, 19, 42, 43
F24	Игрок не находит источник, производство и сбор топлива	P1	27, 31, 32, 37
F25	Неясно, на какую базу происходит возвращение	P2	5, 16
F26	Подкрепление доступно до завершения нужной постройки	P1	3, 37, 38, 43
F27	Снятие компаньона неочевидно	P1	35, 43
F28	У цены не видно, сколько нужной валюты уже есть	P1	4, 5, 37, 38
F29	Между этапами много беготни, а во время таймера нет понятного занятия	P2	4, 14, 15, 37
F30	Неясно, когда восстанавливаются ресурсы на карте	P1	40, 41
F31	На карте не хватает свойств и опасностей зоны	P2	16, 41, 46
F32	Остановка прежнего производства остаётся непонятной	P1	4, 27, 31, 32
F33	Непонятно, где получить золотой ресурс	P1	3, 4, 39, 40

Полный фидбек с таймкодами приведён в заметках к этому слайду. · Факты: F23, F24, F25, F26, F27, F28, F29, F30, F31, F32, F33

Источники и границы выводов

Наблюдение

Запись 02.11.2026 длительностью 1:02:44.7, полная расшифровка и кадры.

Код

Стабильные снимки 0a9af842 и cadc0c1; сцена GD и связанные игровые модули.

Проверка результата

Вторая версия: повторная сверка всей расшифровки и фактов кода. Игровой рантайм не запускался.

Материалы команды: плейтест 02.11.2026; исходники 0a9af842; UI-патч cadc0c1